第四部分

高级主题

第 13 章

显 式 锁

在 Java 5.0 之前，在协调对共享对象的访问时可以使用的机制只有 synchronized 和 volatile。Java 5.0 增加了一种新的机制：ReentrantLock。与之前提到过的机制相反，ReentrantLock 并不是一种替代内置加锁的方法，而是当内置加锁机制不适用时，作为一种可选择的高级功能。

13.1 Lock 与 ReentrantLock

在程序清单 13-1 给出的 Lock 接口中定义了一组抽象的加锁操作。与内置加锁机制不同的是，Lock 提供了一种无条件的、可轮询的、定时的以及可中断的锁获取操作，所有加锁和解锁的方法都是显式的。在 Lock 的实现中必须提供与内部锁相同的内存可见性语义，但在加锁语义、调度算法、顺序保证以及性能特性等方面可以有所不同。（第 14 章将介绍 Lock.newCondition。）

程序清单 13-1 Lock 接口

```
public interface Lock {
    void lock();
    void lockInterruptibly() throws InterruptedException;
    boolean tryLock();
    boolean tryLock(long timeout, TimeUnit unit)
        throws InterruptedException;
    void unlock();
    Condition newCondition();
}
```